ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

“ИССЛЕДОВАНИЕ БИНАРНОГО ИСТОЧНИКА СООБЩЕНИЙ”

1. Цель работы

1. Экспериментальное определение количества информации, содержащейся в последовательности нулей и единиц, поступающей от источника при наличии искажений (помех)

2. Получение навыков моделирования последовательностей импульсов с заданной статистической структурой.

3. Практическая проверка расчётных выражений

2. Постановка задачи

2.1. Получить вариант задания.

2.2. Выполнить моделирование вектора сообщений источника, вектора помехи, принятого сообщения.

2.3. Выполнить необходимые расчёты (2) – (5).

2.4. Оформить отчет с приложением результатов вычислений, графической информации. Сделать содержательный вывод, оценивающий полученные результаты.

2.5. Защитить результаты выполнения лабораторной работы.

3. Ход Работы

3.1. Получен вариант задания

Номер - 42. Соответствующие значения: $P_0 = 0.65, P_\xi = 0.99$

3.2. Выполнить моделирования вектора сообщений источника, вектора помехи, принятого сообщения.

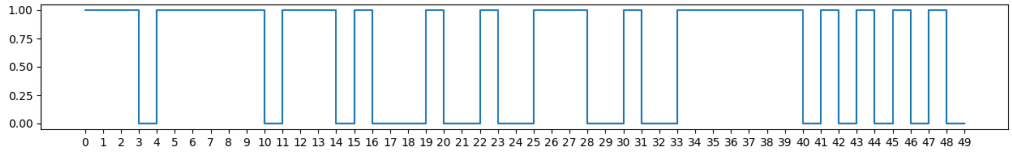

Рисунок 1 - График исходящего сигнала

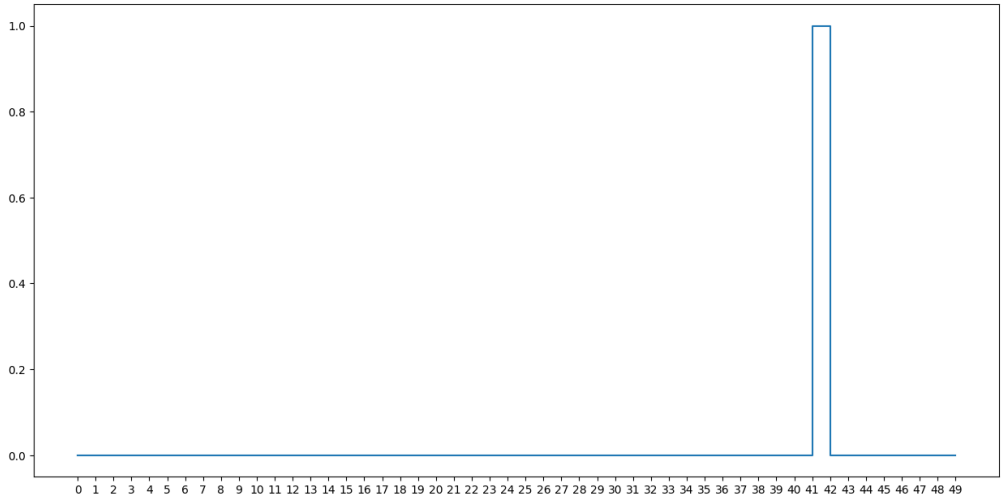

Рисунок 2 - График помех сигнала

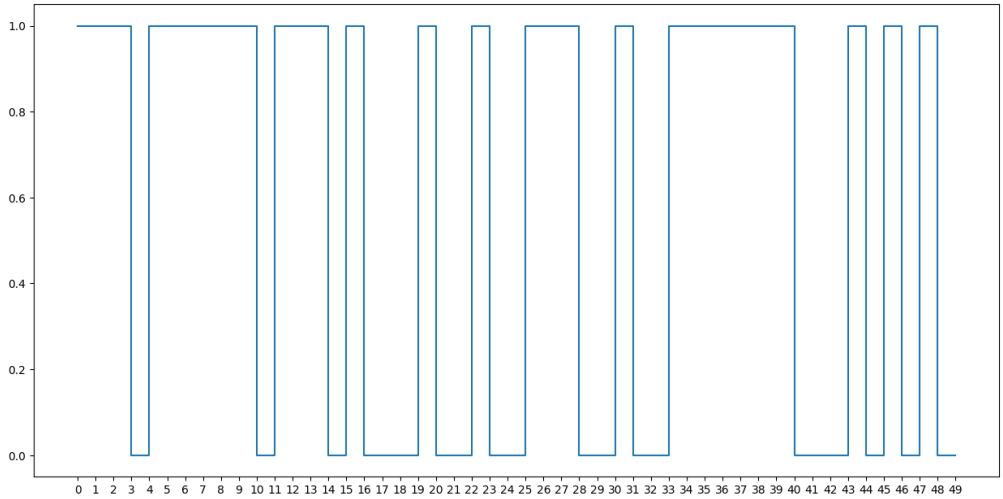

Рисунок 3 - График поступившего сигнала

3.3. Выполнить расчёт

Матрица условных вероятностей:

$$P(Y|X) = \begin{pmatrix} 0.99 & 0.01 \\ 0.01 & 0.99 \end{pmatrix}$$

Энтропии источника:

$$H(X) = -(p_1 * \log_2 p_1 + p_2 * \log_2 p_2)$$
$$= -(0{,}01 * -6.643 + 0{,}01 * -6.643) = 0{,}13286,$$

Условной энтропии выходного сигнала:

$$H(Y|X) =$$
$$-[q \log_2 q + (1-q)\log_2(1-q)] = -[0{,}01 * -6.643 + 0{,}99 * -0.014]$$
$$= 0{,}01386 + 0{,}06643 = 0{,}08029,$$

Энтропия принятого сигнала:

$$H(Y) = -(p_1 * q_1 \log_2 p_1 * q_1 + p_2 * q_2 \log_2 p_2 * q_2)$$
$$= -(0.0099 * -6.658 * 2) = 0{,}1318284$$

Количества информации получаемые из источника:

$$I(Y|X) = H(Y) - H(Y|X)$$
$$= -(p_1 * q_1 * \log_2 p_1 * q_1 + p_2 * q_2 * \log_2(p_2 * q_2)) - 0{,}08029$$
$$= -\big((0{,}0099 * -6.658) + (0{,}0099 * -6.658)\big) - 0{,}08029 = 0{,}0515384,$$

Избыточность источника:

$$\rho = 1 - H(X) = 0{,}86714$$

Идентичные результаты этих расчётов были получены программным методом, что подтверждает их истинность.

```
H(X): Энтропия источника =  0.1328771237954946
H(Y|X): Условная энтропия выходного сигнала =  0.08079313589591124
H(Y): Энтропия принятого сигнала =  0.1318354440375029
I(Y|X): Количество информации, получаемое от источника =  0.05104230814159168
```

Рисунок 4 - Результат программного расчёта

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы были экспериментально определено количество информации, содержащейся в последовательности нулей и единиц, поступающей от источника при наличии искажений (помех), получены навыки моделирования последовательностей импульсов с заданной статистической структурой, практически проверены расчётные выражения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 - Константы и пакеты

```
from random import random
from math import log2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

P0_MESSAGE = 0.65
P1_ERROR = 0.99
P1_CLEAR = 1 - P1_ERROR

N_MESSAGE = 50
```

Листинг 2 - Генерация массивов сообщения и помех

```
def generateMessage():
    message = np.arange(N_MESSAGE)
    message = [1 if random() <= P0_MESSAGE else 0 for code in message]
    return message

def generateErrors():
    errors = np.arange(N_MESSAGE)
    errors = [0 if random() <= P1_ERROR else 1 for code in errors]
    return errors
```

Листинг 3 - Расчёт энтропий по заданию

```
def H_X(variable = P1_CLEAR):
    return -(variable * log2(variable) + variable * log2(variable))

def H_Y(variable = P1_CLEAR * P1_ERROR):
    return -(variable * log2(variable) + variable * log2(variable))

def H_YX(variable = P1_ERROR):
    return -(variable * log2(variable) + (1 - variable) * log2(1 -
variable))

def I():
```

```
    return H_Y() - H_YX()
```

Листинг 4 - Запускающая функция

```
def main():
    message = generateMessage()
    errors = generateErrors()
    end_message = np.logical_xor(message, errors)

    vector_indexes = [i for i in range(0, N_MESSAGE, 1)]

    print("H(X): Энтропия источника = ", H_X())
    print("H(Y|X): Условная энтропия выходного сигнала = ", H_YX())
    print("H(Y): Энтропия принятого сигнала = ", H_Y())
    print("I(Y|X): Количество информации, получаемое от источника = ",
I())
    input("Нажмите enter для продолжения")

    plt.figure(figsize=(100, 2))

    plt.xticks(vector_indexes)
    plt.plot(vector_indexes, message, drawstyle='steps')
    plt.show()

    plt.xticks(vector_indexes)
    plt.plot(vector_indexes, errors, drawstyle='steps')
    plt.show()

    plt.xticks(vector_indexes)
    plt.plot(vector_indexes, end_message, drawstyle='steps')
    plt.show()

main()
```